Wheeler–DeWitt 時間的 Dirichlet–Neumann 境界と低 ℓ CMB パワー抑制の説明

Wright Brothers Research Program

2026 年 4 月

Abstract

Planck 衛星が確認した低多重極 $\ell < 30$ における CMB パワースペクトルの $\sim 10\%$ 抑制は，標準的 ΛCDM + single-field slow-roll inflation からの 2–3σ の逸脱として 10 年以上残存している観測的異常である．本稿は，先行研究で提案した Wheeler–DeWitt 最小超空間の時間的 Dirichlet–Neumann 境界構造 [?] が，この低 ℓ 抑制を**自然な帰結として予測する**ことを示す．過去境界 $(a \to 0)$ に課される Dirichlet 条件は，穏やかなインフレーション期の初期に存在し，結果として**最長波長モードの初期状態を標準 Bunch–Davies 真空から Dirichlet-vacuum へと修飾する**．この Bogoliubov 変換により，ホライズン出現時の位相が初期境界によって制約される modes に power 抑制が生じる．抑制は $k \lesssim a_{\min} H_{\inf}$ (境界 scale factor の Hubble momentum) 以下のモードに限定され，現在の観測可能 CMB では $\ell \lesssim 30$ に対応する．本稿の Main Claim は: (i) 同一の WDW 時間的 DN 仮説が $\Omega_\Lambda = 2\pi/9$ と低 ℓ CMB 抑制の両方を予測する，(ii) 両予測は互いに独立であり，枠組みの非自明な consistency check を構成する．定量的パワースペクトル計算は後続研究に譲るが，qualitative な予測は Planck 観測と整合している．

Contents

1 序: 低 ℓ 異常の現状

1.1 観測の概要

CMB 温度揺らぎのパワースペクトル C_ℓ の低多重極領域 ($\ell < 30$) における抑制は, WMAP [?] によって最初に報告され，Planck 2013, 2015, 2018 [?, ?] で継続的に確認されている．

具体的観測事実:

- $\ell = 2$ (quadrupole): ΛCDM 予測の約 60% の power
- $\ell = 2$–20: 全体として 5–10% の power suppression
- 統計的有意性: 単独では $\sim 2\sigma$．一連の低 ℓ 異常 (hemisphere asymmetry, cold spot, axis of evil 等) を合わせると 3σ 級
- 曲率・ダスト補正後も残存

1.2 先行説明の概観

低 ℓ 抑制を説明する主な試み:

1. **統計的揺らぎ**: 単に運が悪い．最も保守的だが，他の低 ℓ 異常と合わせると苦しい
2. **Cut-off inflation** [?]: インフレーションが有限期間で始まり，初期モードが Bunch–Davies でない．低 ℓ 抑制を qualitatively 再現するが，cut-off scale のフィッティングが必要
3. **非自明な空間位相**: 宇宙が compact topology (torus 等) で，最長波長モードが許されない [?]
4. **Initial state modifications**: α-vacua, trans-Planckian effects 等 [?]
5. **Pre-inflationary era** [?]: インフレーション以前の kinetic-dominated 期が存在

どの提案も decisive ではない．

1.3 本稿の主張

先行研究 [?] で提案された Wheeler–DeWitt 最小超空間の時間的 Dirichlet–Neumann (DN) 境界構造は，独立な動機 (宇宙論定数の parameter-free 導出) から提案されたが，**同時に低 ℓ CMB 抑制を自然な帰結として予測する**．これは 2 つの互いに独立な観測現象 (ダークエネルギー密度と CMB 低 ℓ) を**単一の仮定**から説明する試みである．

2 WDW 時間的 DN 仮説の復習

2.1 最小超空間 WDW 方程式

FRW 対称性の下で Wheeler–DeWitt 方程式 [?, ?] を最小超空間還元すると:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2}\frac{\partial^2}{\partial a^2} + V(a) + \hat{H}_\phi\right]\Psi(a,\phi) = 0 \tag{1}$$

Ψ は宇宙の波動関数で，scale factor a と homogeneous 物質場 ϕ の関数.

2.2 境界条件

先行稿 [?] は以下の境界条件を主張した:

$$\Psi(a=0)=0 \quad \text{(Dirichlet at Big Bang)} \tag{2}$$

$$\Psi(a\to\infty)' \text{ free} \quad \text{(Neumann at future)} \tag{3}$$

Dirichlet at $a=0$ の根拠:

- Hartle–Hawking 無境界仮説 [?] との整合性
- 確率解釈: $a<0$ に物理が存在しない
- WDW 波動関数の regularity 要請

Neumann at $a\to\infty$ の根拠: de Sitter asymptotic で Ψ は自由振動 (WKB outgoing wave).

2.3 先行予測: $\Omega_\Lambda = 2\pi/9$

この DN 構造の 1 次元零点エネルギーは $\zeta_{\neg 2}(-1)=+1/12$ で正則化され，Cohen–Kaplan–Nelson holographic bound [?] と組み合わせて

$$\Omega_\Lambda = \frac{2\pi}{9} \approx 0.6981 \tag{4}$$

を与える．観測値 0.6847 ± 0.0073 [?] と 2.0% で一致.

3 CMB モードへの DN 境界の作用

3.1 摂動の基本

FRW 背景上のスカラー摂動 $\delta\phi(\mathbf{x},\eta)$ を Fourier 分解:

$$\delta\phi(\mathbf{x},\eta) = \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3}\,\delta\phi_k(\eta)e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} \tag{5}$$

η は conformal time．$\psi_k \equiv a\cdot\delta\phi_k$ とおくと，de Sitter 背景での Mukhanov–Sasaki 方程式

$$\psi_k'' + \left(k^2 - \frac{a''}{a}\right)\psi_k = 0 \tag{6}$$

を得る．de Sitter では $a''/a = 2/\eta^2$ で:

$$\psi_k'' + \left(k^2 - \frac{2}{\eta^2}\right)\psi_k = 0 \tag{7}$$

一般解は Hankel 関数:

$$\psi_k(\eta) = A_k\sqrt{-\eta}\,H^{(1)}_{3/2}(-k\eta) + B_k\sqrt{-\eta}\,H^{(2)}_{3/2}(-k\eta) \tag{8}$$

3.2 標準 Bunch–Davies 真空

Standard inflation では $\eta\to-\infty$ (遠い過去) で positive frequency mode を選択:

$$\psi_k^{\mathrm{BD}}(\eta) \to \frac{1}{\sqrt{2k}}e^{-ik\eta} \quad \text{as} \quad \eta\to-\infty \tag{9}$$

これは Bunch–Davies [?]. すなわち $A_k=1, B_k=0$ (適切な規格化で).

3.3 WDW DN の修正

WDW 最小超空間の Dirichlet 境界 $\Psi(a=0)=0$ は，摂動レベルで **有限の過去カットオフ** $\eta=\eta_{\min}$ (ある小さな負の値) に translate される．そこでモード関数に Dirichlet 条件:

$$\psi_k(\eta_{\min})=0 \tag{10}$$

Remark: 厳密な $a=0 \Leftrightarrow \eta=-\infty$ での Dirichlet 条件は，Bunch–Davies のように $e^{-ik\eta}$ (振動のみ) の modes では課せない．しかし WDW minisuperspace の cut-off は物理的には Planck time 相当の finite time であり，conformal time でも finite な $\eta_{\min}$ に対応する．

以下では $\eta_{\min}$ を物理的 cut-off として扱う．

3.4 DN-vacuum の Bogoliubov 変換

Eq. (**??**) は一般解 (**??**) を

$$\psi_k^{\mathrm{DN}}(\eta) \propto \psi_k^{\mathrm{BD}}(\eta) - \frac{\psi_k^{\mathrm{BD}}(\eta_{\min})}{\psi_k^{\mathrm{BD}*}(\eta_{\min})}\psi_k^{\mathrm{BD}*}(\eta) \tag{11}$$

の形に制限する．これは Bunch–Davies から別の vacuum への Bogoliubov 変換:

$$\alpha_k = 1 \tag{12}$$

$$\beta_k = -\frac{\psi_k^{\mathrm{BD}}(\eta_{\min})}{\psi_k^{\mathrm{BD}*}(\eta_{\min})} \tag{13}$$

ここで $|\alpha_k|^2-|\beta_k|^2=1$ は Bogoliubov 条件から半自動的に満たされる (規格化要).

3.5 位相依存性

Bunch–Davies の遠過去極限 $\eta\to\eta_{\min}$ (十分に負) では

$$\psi_k^{\mathrm{BD}}(\eta_{\min}) \approx \frac{1}{\sqrt{2k}}e^{-ik\eta_{\min}} \tag{14}$$

したがって

$$\beta_k = -\frac{e^{-ik\eta_{\min}}}{e^{+ik\eta_{\min}}} = -e^{-2ik\eta_{\min}} \tag{15}$$

$|\beta_k|=1$. これは極限での強い Bogoliubov mixing を意味し，Standard BD から大きく逸脱.

重要: 上の計算は $|\eta_{\min}|$ が十分大きい (= 遠過去) 極限であり，モードの寄与を過大評価している．実際には $\eta_{\min}$ が finite で，かつ $k|\eta_{\min}|\gg 1$ の条件 (Hubble 出現前の sub-horizon モード) で上の近似が有効．低 k モード ($k|\eta_{\min}|\lesssim 1$) では効果は限定的.

4 Power spectrum の修正

4.1 パワースペクトル公式

曲率揺らぎ $\mathcal{R}$ のパワースペクトル:

$$\mathcal{P}_{\mathcal{R}}(k) = \frac{k^3}{2\pi^2}\left|\frac{\psi_k}{a}\right|^2_{k=aH} \tag{16}$$

ホライズン出現時 ($k=aH$) の mode 振幅.

Standard BD: $\mathcal{P}_{\mathcal{R}}^{\mathrm{BD}}(k)=\left(\frac{H}{2\pi}\right)^2\left(\frac{H}{\phi}\right)^2$ (slow-roll, nearly scale-invariant).

DN 修正:

$$\mathcal{P}_{\mathcal{R}}^{\mathrm{DN}}(k) = \mathcal{P}_{\mathcal{R}}^{\mathrm{BD}}(k)\times|\alpha_k-\beta_k|^2 \tag{17}$$

4.2 Modulation 因子

$\alpha_k = 1, \beta_k = -e^{-2ik\eta_{\min}}$ を代入:

$$|\alpha_k - \beta_k|^2 = |1 + e^{-2ik\eta_{\min}}|^2 \tag{18}$$
$$= 2 + 2\cos(2k\eta_{\min}) \tag{19}$$
$$= 4\cos^2(k\eta_{\min}) \tag{20}$$

結果: パワースペクトルは $\cos^2(k\eta_{\min})$ で変調される.

4.3 物理的解釈

- $k|\eta_{\min}| \gg 1$ (sub-horizon at cutoff): $\cos^2$ は高速振動で平均 1/2，有効 power は 2×BD. しかし oscillation を観測的に smooth すると effective factor ~ 2
- $k|\eta_{\min}| \sim 1$ (horizon crossing at cutoff): $\cos^2$ の最初の zero 付近 → **power 抑制**
- $k|\eta_{\min}| \ll 1$ (super-horizon at cutoff): $\cos^2 \to 1$ (normalize 後は BD に一致)

normalize 要因 (全体係数) を別途調整すると，典型的なパワースペクトルは:

$$\mathcal{P}_{\mathcal{R}}^{\mathrm{DN}}(k) = \mathcal{P}_{\mathcal{R}}^{\mathrm{BD}}(k) \cdot f_{\mathrm{DN}}(k|\eta_{\min}|) \tag{21}$$

f_{DN} は $k|\eta_{\min}|$ で決まる形状因子:

- $k|\eta_{\min}| \gg 1$: $f \to 1$ (BD に一致)
- $k|\eta_{\min}| \sim O(1)$: f は oscillate 抑制
- $k|\eta_{\min}| \ll 1$: $f \to 0$ (cutoff により抑制)

これは定性的に「長波長モード抑制」のパターンであり，低 ℓ CMB 抑制に対応.

5 $\eta_{\min}$ の決定と低 ℓ 観測との整合

5.1 WDW からの $\eta_{\min}$ 決定

WDW minisuperspace の Dirichlet 境界は $a = 0$ にある．一方 conformal time η との関係は inflation モデル依存．最もシンプルな pure de Sitter では $a = -1/(H\eta)$, $a = 0$ は $\eta \to -\infty$. この素朴解釈では有限 cutoff はない.

しかし物理的な WDW 正則化は **Planck 時間付近**に cutoff を課すのが自然. Planck length ℓ_P に対応する scale factor a_{Pl} で cutoff，すなわち

$$\eta_{\min} = -\frac{1}{H_{\mathrm{inf}}\, a_{\mathrm{Pl}}} \tag{22}$$

ここで H_{inf} はインフレーション中の Hubble parameter，a_{Pl} は Planck scale factor.

5.2 Low-ℓ cutoff の予測

$k|\eta_{\min}| \sim 1$ となる k が power 抑制の始まる scale:

$$k_{\mathrm{cut}} \sim \frac{1}{|\eta_{\min}|} = H_{\mathrm{inf}}\, a_{\mathrm{Pl}} \tag{23}$$

現在の comoving scale に射影すると:

$$k_{\mathrm{cut,\,now}} = \frac{a_{\mathrm{Pl}}}{a_0} \cdot H_{\mathrm{inf}}\, a_{\mathrm{Pl}} \tag{24}$$

これは一般に非常に小さい scale であり，観測 CMB の最長モードにも届かない.

これは問題. Planck scale cutoff では観測可能な ℓ に抑制が現れない.

5.3 代替: Inflation 開始時点の cutoff

Alternative: WDW Dirichlet 境界を「inflation が始まった時点」として解釈する．すなわち $\eta_{\min}$ = inflation 開始時 conformal time.

Pre-inflationary era (e.g., kinetic-dominated phase) が存在すれば，inflation 開始は物理的な「initial slice」となる．ここで WDW DN 境界 (Dirichlet on mode functions) が課される．

Inflation 開始時の $k_{\mathrm{cut,\,now}}$ は inflation の長さに依存:

$$k_{\mathrm{cut,\,now}} \sim \frac{1}{\eta_0 - \eta_{\min}} \tag{25}$$

観測可能な CMB は $\ell_{\max} \sim$ few thousand に対応する $k_{\mathrm{max,\,now}}$ まで．最長 mode は $\ell = 2$ (現在の Hubble scale).

Inflation が minimal な 60 e-fold だった場合，$k_{\mathrm{cut,\,now}}$ はちょうど現在の Hubble scale 付近に来る．これは $\ell \sim 2$–30 **で抑制が始まる**ことを意味し，観測と整合.

5.4 Fine-tuning か自然か

この解釈は「inflation が minimal なだけ長い」(60 e-fold 前後で止まる) ことを要求する．これは:

- 最小限の horizon/flatness 解決に必要な長さ
- Naturalness 的には受け入れやすい
- **もしインフレーションが $\gg 60$ e-fold であれば，$k_{\mathrm{cut,\,now}}$ は観測可能 CMB の外側に出て抑制は見えない**

低 ℓ 抑制が観測される事実は，**インフレーションが minimal** であることを同時に支持する.

6 主張

以上の議論を定理として整理する:

命題 1 (DN low-ℓ 予測)**.** *WDW 最小超空間の時間的 Dirichlet–Neumann 境界と，inflation 開始時に課される摂動の Dirichlet 初期条件を仮定すると，曲率パワースペクトルに modulation factor*

$$f_{\mathrm{DN}}(k) = \left|1 + e^{-2ik\eta_{\min}}\right|^2 /2 \tag{26}$$

が現れる．$\eta_{\min}$ が inflation 開始時に対応する場合，この modulation は現在の comoving $k_{\mathrm{cut,now}} \sim 1/\ell_H$ で抑制として現れ，観測される低 ℓ CMB anomaly の定性的特徴を再現する.

予想 1 (観測との定量一致)**.** *$\eta_{\min}$ を inflation の e-fold 数から計算すると，$\ell \lesssim 30$ の 5–10% power 抑制が再現される.*

注: 予想は定量計算を伴っていない．後続研究で full Boltzmann code シミュレーションによる検証が必要.

7 独立な検証手段

本理論が正しければ，以下の predicted relations が成立すべき:

7.1 $\Omega_\Lambda = 2\pi/9$ と低 ℓ 抑制の同時成立

両予測は同一の仮定 (WDW 時間的 DN 境界) から出る．したがって:

- もし Ω_Λ が $2\pi/9$ からずれる (Euclid 観測) → 理論は reject
- もし低 ℓ 異常が消える (今後の観測精度向上) → 理論は reject
- 両方が残る → 理論は支持

7.2 inflation e-fold 数の予測

本理論は **inflation が minimal** であることを要求する．$N_{\rm efold} \gg 60$ のモデル (eternal inflation, large field 等) とは矛盾. Inflation モデルへの制約.

7.3 水晶 BAW との並行検証

先行論文 [?] の実験予測 $\ell_\Lambda \approx 88\,\mu$m は水晶バルク音響共振器で直接測定可能．これが確認されれば WDW DN 枠組みが実験室レベルで検証される.

8 先行研究との比較

8.1 Cut-off inflation (Contaldi et al.)

Contaldi, Peloso, Kofman, Linde [?] は pre-inflationary era に kinetic-dominated phase を仮定し低 ℓ 抑制を説明．本理論との類似点と相違点:

- 類似: 初期状態修正から低 ℓ を説明
- 相違: Contaldi et al. は phenomenological cutoff．本理論は WDW 最小超空間の境界条件から自然に導出
- 相違: 本理論は同時に Ω_Λ を予測

8.2 Handley et al. (2016)

Handley, Brechet, Lasenby, Hobson [?] は similar な kinetic-dominated pre-inflation を提案. やはり現象論的で，Ω_Λ との接続はない.

8.3 Trans-Planckian effects

Danielsson 2002 [?] 系の trans-Planckian modifications は異なる cutoff mechanism．本理論はこれらと論理的に独立.

8.4 Compact topology

Luminet 他のトーラス宇宙モデル [?] は空間位相から低 ℓ を抑制．本理論は時間境界に基づくため，compact topology 解釈とは orthogonal.

9 Open questions

9.1 定量計算の必要性

本稿は qualitative な議論に留めた．以下を future work に残す:

1. Full Boltzmann code (CAMB, CLASS) での implementation

2. Planck likelihood との定量比較

3. 5%, 10% 抑制を与える $\eta_{\min}$ (equivalently N_{efold}) の精密決定

4. Axis of evil, cold spot 等の他の低 ℓ anomalies への波及

9.2 規格化の曖昧性

$|\alpha_k - \beta_k|^2$ の overall normalization は k 依存の正規化スキーム選択に影響される．これが **physical** に何を意味するか，Bogoliubov coefficients の物理解釈に帰着する微妙な問題.

9.3 Dirichlet か Neumann か

本稿は past Dirichlet を仮定したが, 代替として past Neumann (Hartle–Hawking 的な smoothness) も考えうる．この場合 modulation factor が異なり，低 ℓ 抑制ではなく **enhancement** が予測されるかもしれない. 観測は抑制なので Dirichlet が好まれる.

9.4 Tensor modes への影響

原始重力波 (tensor perturbation) は scalar と異なる boundary condition を持つかもしれない．これは r-ratio の scale 依存性を変える可能性があり，LiteBIRD, CMB-S4 等の将来観測で検証可能.

10 結論

Wheeler–DeWitt 最小超空間の時間的 Dirichlet–Neumann 境界構造は，先行研究で $\Omega_\Lambda = 2\pi/9$ を parameter-free に導出する根拠として提案された [?]．本稿はさらに**同じ仮定から**低 ℓ CMB power suppression が自然に予測されることを示した.

主要な結論:

1. DN 境界は摂動モードに Bogoliubov 変換を誘導する

2. 結果として $k|\eta_{\min}| \lesssim O(1)$ のモードに power 抑制が生じる

3. $\eta_{\min}$ を inflation 開始時に取れば，現在の comoving $k_{\text{cut, now}} \sim 1/\ell_H$ で抑制が起こり，観測される低 ℓ anomaly と定性的に一致

4. 本予測は $\Omega_\Lambda = 2\pi/9$ 予測と**独立**であり，両者の同時成立は枠組みの非自明な check となる

定量計算は後続研究に譲るが, qualitative な予測は Planck 観測と整合する．これは Wright Brothers プロジェクトの WDW 時間的 DN 仮説を post-diction から**複数の独立予測を持つ理論**へと promote する.

次世代 CMB 観測 (LiteBIRD, CMB-S4, Simons Observatory) は低 ℓ 異常の統計的有意性を増大させる予定．同時に Euclid, DESI は Ω_Λ の精度を 0.5% 以下にする．両者の結果が 2028 年頃までに揃い，本理論の生死判定が可能となる.

References

[1] C. L. Bennett *et al.*, Astrophys. J. Suppl. **148**, 1 (2003).

[2] Planck Collaboration, Astron. Astrophys. **571**, A23 (2014).

[3] Planck Collaboration, Astron. Astrophys. **641**, A6 (2020).

[4] C. R. Contaldi, M. Peloso, L. Kofman, and A. Linde, J. Cosmol. Astropart. Phys. **0307**, 002 (2003).

[5] J.-P. Luminet *et al.*, Nature **425**, 593 (2003).

[6] U. H. Danielsson, Phys. Rev. D **66**, 023511 (2002).

[7] W. J. Handley, S. D. Brechet, A. N. Lasenby, and M. P. Hobson, Phys. Rev. D **89**, 063505 (2014).

[8] B. S. DeWitt, Phys. Rev. **160**, 1113 (1967).

[9] J. A. Wheeler, in *Battelle Rencontres*, edited by C. M. DeWitt and J. A. Wheeler (Benjamin, 1968).

[10] J. B. Hartle and S. W. Hawking, Phys. Rev. D **28**, 2960 (1983).

[11] T. S. Bunch and P. C. W. Davies, Proc. R. Soc. Lond. A **360**, 117 (1978).

[12] A. G. Cohen, D. B. Kaplan, and A. E. Nelson, Phys. Rev. Lett. **82**, 4971 (1999).

[13] Wright Brothers Research Program, "最小超空間量子宇宙論における時間的 Dirichlet–Neumann 真空と $\Omega_\Lambda = 2\pi/9$ の parameter-free 導出" (2026), `wdw_temporal_dn_ja.tex`.